GREASEWEAZLE

Guide Complet en Français

Contrôle avancé de lecteurs de disquettes via USB

Capturez, analysez et écrivez n'importe quel format de disquette

Guide non officiel basé sur le wiki officiel Greaseweazle par Keir Fraser

github.com/keirf/greaseweazle

Mai 2026 — Version corrigée

01 · Présentation

Greaseweazle est un dispositif USB et un ensemble d'outils logiciels permettant un contrôle polyvalent des lecteurs de disquettes. En extrayant les *transitions de flux brut* depuis un lecteur, il est possible de capturer et d'analyser n'importe quel format de disque : PC, Amiga, Amstrad, PDP-11, instruments de musique, équipements industriels, et bien plus encore.

Greaseweazle prend également en charge l'**écriture sur disquettes**, à partir d'une variété de formats d'images incluant ceux couramment utilisés pour la préservation en ligne.

Fonction	Description
Capture de flux brut	Extrait les transitions de flux magnétique piste par piste, tous formats confondus.
Écriture multi-formats	Écrit sur disquette depuis ADF, IPF, DSK, IMG, HFE, SCP et bien d'autres.
Connexion USB simple	Se branche sur n'importe quel port USB. Aucun pilote complexe requis sous Windows 10/11.
Open Source	Sources librement redistribuables. Outils CLI cross-platform (Windows, macOS, Linux.

> **Où se procurer un Greaseweazle ?**
> La carte peut être achetée auprès de revendeurs officiels ou construite soi-même. Consultez la page « Purchase a Greaseweazle » sur le wiki officiel (github.com/keirf/greaseweazle/wiki) pour la liste des fournisseurs actuels.

02 · Matériel & Modèles

Il existe plusieurs générations de cartes Greaseweazle. Les premières versions DIY reposaient sur des cartes génériques **Blue Pill** (STM32F1). La gamme **F7** représente les versions officielles intermédiaires, basées sur le microcontrôleur **STM32F7**. Enfin, les modèles **V4 / V4.1** sont les dernières versions commerciales ; ils utilisent un microcontrôleur **AT32F4xx** (Artery Technology), distinct de la famille STM32.

Modèle	MCU	Description	Usage recommandé
`F7 Lightning`	STM32F7	Version compacte avec connecteur direct 34 broches	Usage général
`F7 Lightning Plus`	STM32F7	Version étendue avec fonctionnalités supplémentaires	Utilisateurs avancés
`F7 Slim`	STM32F7	Facteur de forme réduit	Intégration dans un boîtier

Modèle	MCU	Description	Usage recommandé
`V4 / V4.1`	AT32F4xx	Dernières versions officielles — microcontrôleur Artery AT32F4xx	Achat commercial recommandé
`Blue Pill`	STM32F1	Carte générique bon marché, montage DIY (première génération)	DIY / expérimentation

> **⚠ Attention aux puces STM32 contrefaites (Blue Pill / F7)**
> De nombreuses cartes « Blue Pill » vendues en ligne utilisent de fausses puces STM32 qui ne fonctionnent pas correctement avec Greaseweazle. Consultez la page STM32 Fakes du wiki officiel pour identifier et gérer ce problème. Les modèles V4 / V4.1 utilisent un microcontrôleur AT32F4xx (Artery Technology) et ne sont pas concernés par ce problème.

Configuration matérielle (V4.1)

Les utilisateurs du modèle **V4.1** doivent impérativement lire la page de configuration V4.1 (github.com/keirf/greaseweazle/wiki/V4.1-Setup) qui décrit en détail la carte et la façon de la connecter à un lecteur de disquettes, notamment les détails sur l'alimentation et les connecteurs.

> **⚠ Ordre de connexion — Respectez cette séquence pour éviter tout dommage**
> Pour protéger votre lecteur et votre Greaseweazle, branchez et débranchez le matériel dans l'ordre suivant :
> 1. Connectez votre lecteur à la Greaseweazle **avant** de la brancher à l'USB ou à une alimentation externe.
> 2. Connectez la Greaseweazle à l'alimentation USB.
> 3. Allumez l'alimentation du lecteur, si celui-ci n'est pas alimenté via la Greaseweazle.
>
> L'ordre de déconnexion est l'inverse exact de l'ordre de connexion.

03 · Installation du logiciel

Les outils hôtes Greaseweazle (la commande gw) doivent être installés sur votre ordinateur. La procédure varie selon votre système d'exploitation.

> **Téléchargement**
> Téléchargez toujours la dernière version depuis la page officielle : github.com/keirf/greaseweazle/wiki/Download-Host-Tools

Windows 10 & 11

Aucun composant supplémentaire n'est nécessaire. Le pilote usbser.sys de Microsoft est installé automatiquement lors de la connexion USB de Greaseweazle.

1. **Étape 1 :** Téléchargez l'archive ZIP depuis la page officielle et décompressez-la.
2. **Étape 2 :** Connectez Greaseweazle via le câble USB à votre PC.
3. **Étape 3 :** Ouvrez une fenêtre Invite de commandes (CMD) dans le dossier décompressé.
4. **Étape 4 :** Testez la connexion :

```
gw info
```

> **Interfaces graphiques disponibles (Windows)**
> **FluxMyFluffyFloppy** (recommandé) — par Frank Bopple : github.com/FrankieTheFluff/FluxMyFluffyFloppy
> **GreaseweazleGUI** — par Don Mankin : desertsagesolutions.com/greaseweazlegui

macOS

Étape 1 — Installer Python 3 et les outils Xcode

```
xcode-select --install brew install python
```

Étape 2a — Installation via pipx (recommandé)

```
brew install pipx pipx ensurepath pipx install
git+https://github.com/keirf/greaseweazle@latest
```

Étape 2b — Installation directe via pip (alternative)

```
python3 -m pip install git+https://github.com/keirf/greaseweazle@latest
```

Étape 3 — Tester la connexion

```
gw info
```

Linux (Ubuntu / Debian)

Étape 1 — Installer les dépendances

```
sudo apt install gcc python3-pip python3-dev
```

Étape 2a — Installation via pipx (recommandé)

```
sudo apt install pipx pipx ensurepath pipx install
git+https://github.com/keirf/greaseweazle@latest
```

Étape 3 — Installer les règles udev (important)

```
sudo cp scripts/49-greaseweazle.rules /etc/udev/rules.d/.
```

Étape 4 — Tester la connexion

```
gw info
```

> **⚠ Conflit ModemManager**
> Sous Ubuntu, ModemManager peut interférer avec Greaseweazle s'il n'est pas exclu via les règles udev. Installez les règles udev avant de connecter la carte.

04 · Connexion du lecteur de disquettes

Greaseweazle se connecte à un lecteur de disquettes standard via un **câble nappe 34 broches**. La configuration exacte dépend du type de lecteur et du câble utilisé.

Sélection du lecteur (Drive Select)

Option	Type de lecteur	Type de câble	Broche activée
`--drive=a` (défaut)	PC standard	Nappe avec croisement (twist)	DS1 (broche 12)
`--drive=b`	PC standard	Nappe droite (sans twist)	DS1 (broche 12)
`--drive=0`	Amiga, Atari ST, vintage	Câble droit	DS0 (broche 10)

> **⚠ Identifier la broche 1**
> Vérifiez toujours que le câble nappe est branché dans le bon sens. Repérez la broche 1 sur la carte Greaseweazle et la broche 1 sur le connecteur du lecteur. Le câble a souvent une marque ou un fil de couleur différente pour indiquer la broche 1.

Alimentation du lecteur

La plupart des lecteurs de disquettes nécessitent une alimentation externe :

- **Lecteurs 3,5" :** +5V (fil rouge) · GND (fil noir) — via connecteur Molex 4 broches ou adaptateur
- **Lecteurs 5,25" :** +5V (fil rouge) · +12V (fil jaune) · GND (fil noir) — via connecteur Molex 4 broches ou adaptateur

Sans alimentation suffisante, le moteur ne tournera pas et les commandes échoueront avec l'erreur *"No Index"*.

05 · Référence des commandes

Toutes les fonctionnalités sont accessibles via la commande gw.

Commandes principales

Commande	Description
`gw info`	Affiche les informations sur le matériel connecté et vérifie la connexion.
`gw read`	Lit une disquette et sauvegarde l'image dans un fichier.
`gw write`	Écrit un fichier image sur une disquette physique.
`gw erase`	Efface les pistes d'une disquette.
`gw seek`	Déplace la tête de lecture vers une piste spécifique (test).
`gw delays`	Affiche ou configure les délais de timing du lecteur.
`gw update`	Met à jour le firmware de la carte Greaseweazle.

Commande	Description
`gw convert`	Convertit entre différents formats d'images sans accès au lecteur.

Exemples pratiques

Vérifier la connexion

```
gw info
```

Lire une disquette Amiga (ADF)

```
gw read --format=amiga.amigados ma_disquette.adf
```

Lire une disquette PC 720K

```
gw read --format=ibm.720 ma_disquette.img
```

Lire une disquette PC 1.44M

```
gw read --format=ibm.1440 ma_disquette.img
```

Lire en flux brut (SCP)

```
gw read ma_disquette.scp
```

Écrire une image Amiga sur disquette

```
gw write --format=amiga.amigados mon_image.adf
```

Lire avec un câble droit (lecteur PC, drive B)

```
gw read --drive=b --format=ibm.1440 disquette.img
```

Lire un lecteur Amiga (drive 0, câble droit)

```
gw read --drive=0 --format=amiga.amigados disquette.adf
```

Lire uniquement certaines pistes

```
gw read --tracks=c=0-39 --format=amiga.amigados disquette.adf
```

Options courantes

Option	Description	Exemple
`--format=`	Spécifie le format de la disquette	`--format=amiga.amigados`
`--drive=`	Sélectionne le lecteur (a, b, 0, 1…)	`--drive=b`
`--tracks=`	Spécifie les pistes à lire/écrire	`--tracks=c=0-79:h=0-1`
`--raw`	Exporte le flux brut réel (pas régénéré)	`--raw`
`--retries=`	Nombre de tentatives de relecture sur erreur	`--retries=3`

06 · Formats d'image supportés

Greaseweazle supporte trois catégories de formats d'image :

Formats sectoriels — Lecture / Écriture

Extension	Système	Description
`.adf`	Commodore Amiga	880K et 1760K ; aussi Acorn ADFS
`.dsk` / `.edsk`	Amstrad CPC, Spectrum +3	Détection automatique par signature d'en-tête
`.d64`	Commodore 64 / 1541	Format GCR
`.d81`	Commodore 64 / 1581	Format MFM
`.imd`	IBM	ImageDisk — secteurs IBM FM/MFM avec métadonnées
`.img` / `.ima`	PC IBM générique	Secteurs bruts FM/MFM — nécessite --format
`.msa` / `.st`	Atari ST	Formats Atari ST
`.mgt`	Sinclair ZX Spectrum	Format DISCiPLE/+D

Formats en import uniquement — Import → Écriture

Extension	Description
`.ipf`	Format universel « Golden Image » — protections de copie incluses
`.td0`	TeleDisk — secteurs IBM avec métadonnées

Formats de flux brut

Extension	Description	Logiciels compatibles
`.hfe`	Raw Bitcells — 1 révolution par piste	HxC Floppy Emulator
`.scp`	SuperCard Pro Raw Flux — plusieurs révolutions par piste	WinUAE, FS-UAE
`.raw` (Kryoflux)	Flux brut Kryoflux — un fichier par piste	Kryoflux, HxC Software

⚠ Export de flux brut : attention à --raw

> Par défaut, gw read avec --format régénère le flux numériquement. Pour capturer le vrai flux brut de la disquette, vous devez spécifier les deux options --raw et --format, ou n'en spécifier aucune.
> `# Flux régénéré : gw read --format=ibm.720 fichier.scp`
> `# Flux brut réel : gw read --format=ibm.720 --raw fichier.scp`

07 · Fonctions avancées

Spécification des pistes

L'option `--tracks` permet de cibler précisément les pistes à traiter (syntaxe `clé=valeur`) :

Syntaxe	Signification
`c=0-79`	Cylindres 0 à 79
`h=0-1`	Têtes 0 et 1 (double face)
`c=0-39:h=0`	Cylindres 0–39, face 0 uniquement
`c=0-79:h=0-1:step=2`	Pistes en alternance (disquettes 40 pistes dans lecteur 80 pistes)

Disquettes « Flippy »

Les disquettes « flippy » sont des disquettes à deux faces utilisées dans des lecteurs monofacials. La face B est lue en retournant physiquement la disquette.

Si le lecteur accepte de tourner **sans détecter le trou d'index**, l'option logicielle `--fake-index` de Greaseweazle suffit pour lire la face B sans aucune modification matérielle. Sinon, il faudra soit **percer un second trou d'index** sur la pochette de la disquette, soit utiliser un lecteur déjà modifié à cet effet.

Précompensation d'écriture

Sur les pistes internes d'une disquette, la forte densité d'information fait que les transitions magnétiques se repoussent à la lecture, provoquant des erreurs de décalage (*Bit Shift*). La **précompensation d'écriture** résout ce problème en décalant intentionnellement ces transitions de quelques nanosecondes dès l'écriture, afin qu'elles se repositionnent parfaitement lors de la lecture. Cette valeur est configurable via l'option `--precomp`.

La gestion des disquettes **3,5"** reste très simple : elle s'effectue quasi systématiquement **sans précompensation (0 ns)** sur des lecteurs standards à 300 RPM.

À l'inverse, le format **5,25"** est techniquement plus exigeant : il nécessite de gérer l'effet de repoussement magnétique (*bit shift*) via la précompensation, de doubler les pas sur un lecteur HD pour écrire une disquette DD (*double-step*), et d'adapter le débit de données pour les lecteurs HD tournant à 360 RPM.

Voir la page Write Precompensation du wiki pour les valeurs recommandées par format.

Formats IMG / IMA / DSK (sans métadonnées)

Ces formats stockent uniquement les données des secteurs les uns après les autres, sans séparateurs ni métadonnées. Ils ne décrivent pas la disposition physique du disque. Greaseweazle doit donc toujours être accompagné du paramètre `--format` pour les traiter correctement.

Formats avec métadonnées (EDSK, IMD, TD0)

Ces formats contiennent un en-tête et des métadonnées décrivant la disposition physique et l'identification des secteurs de chaque piste : numéro de piste, de tête, de secteur, checksum, etc. Ils peuvent représenter des attributs comme l'entrelacement de secteurs et certaines protections de copie simples.

Ces formats sont suffisamment auto-descriptifs pour être importés par Greaseweazle **sans** nécessiter de `--format`.

08 · Mise à jour du firmware

La mise à jour du firmware de Greaseweazle se fait directement via la commande `gw`. Il est recommandé de toujours utiliser le firmware correspondant à la version des outils hôtes.

Mise à jour depuis les outils hôtes

```
gw update
```

Cette commande télécharge et installe automatiquement la dernière version du firmware.

> **⚠ En cas d'échec de mise à jour**
> Si la mise à jour automatique échoue, il est possible de programmer le firmware manuellement via DFU ou SWD. Consultez la page Firmware Programming du wiki pour les instructions détaillées.

09 · FAQ & Dépannage

Greaseweazle n'est pas détecté par mon PC

- Testez votre câble USB avec un autre appareil. Les câbles micro-USB « charge seulement » (sans fils de données) ne fonctionneront pas.
- **F1 seulement :** Vérifiez la résistance entre les broches A12 et 3.3 du Blue Pill. Elle doit être de 1,5 kΩ.
- **F1 seulement :** Vérifiez si votre puce STM32 est une contrefaçon (voir page STM32 Fakes).
- **Linux :** Si vous avez précédemment installé le logiciel Kryoflux, consultez la discussion #312 sur GitHub.

Le voyant clignote et Greaseweazle n'est pas détecté

Greaseweazle effectue un auto-test au démarrage et clignote un code de diagnostic en cas d'échec :

Clignotements	Cause probable

Clignotements	Cause probable

Erreur "Track 0 not found" ou "No Index"

Le lecteur par défaut est **A** (câble avec twist, DS1). Essayez :

- Câble droit avec lecteur PC : `--drive=b`
- Lecteur Amiga/Atari/vintage (DS0, câble droit) : `--drive=0`
-
-
-

L'écriture échoue avec "Failed to verify Track 0.0"

-
-
-

Comment savoir quel format utiliser avec --format ?

Listez tous les formats disponibles avec :

```
gw read --help
```

Les formats courants incluent : `amiga.amigados`, `ibm.720`, `ibm.1440`, `atari.st`, `pc98.2hd`, etc.

10 · Ressources & Liens utiles

Ressource	URL
Dépôt GitHub officiel	github.com/keirf/greaseweazle
Wiki officiel	github.com/keirf/greaseweazle/wiki
FluxMyFluffyFloppy	github.com/FrankieTheFluff/FluxMyFluffyFloppy
GreaseweazleGUI	desertsagesolutions.com/greaseweazlegui
Disk-Utilities	github.com/keirf/Disk-Utilities
HxCFloppyEmulator	hxc2001.com

11 · Communauté — Tutoriels & Outils tiers

Au-delà de la documentation officielle, la communauté Greaseweazle a produit des guides pratiques, des interfaces graphiques et des intégrations utiles pour des cas d'usage spécifiques.

Tutoriel — Amstrad CPC 3" sur macOS (par MuckyPaws)

> **⚠ Section à vérifier**
> Ce tutoriel couvre le format 3" spécifique à l'Amstrad CPC — un domaine technique pointu qui n'a pas encore été intégralement vérifié dans le cadre de ce guide. En cas de doute, référez-vous à l'article original ou sollicitez l'aide d'un spécialiste du format CPC.

Ce guide publié par Jason Brooks (MuckyPaws) en septembre 2020 explique comment utiliser un Greaseweazle F7 Plus pour lire des **disquettes Amstrad CPC 3"** sur macOS, convertir les images SCP vers le format DSK, et automatiser l'ensemble du processus via un script Bash.

Article original : muckypaws.com/2020/09/03/greaseweazle/

Lecture d'une disquette Amstrad 3" (40 pistes, simple face)

Les lecteurs externes Amstrad DDI-1 sont câblés en dur comme lecteur **B**. Utilisez systématiquement `--drive B` pour ces lecteurs.

```
gw read --revs=5 --drive B --ecyl=39 --single-sided diskfilename.scp
```

Conversion SCP → DSK avec HxCFloppyEmulator

```
./hxcfe_cmdline/App/hxcfe -finput:diskfilename.scp -conv:AMSTRADCPC_DSK -
foutput:diskfilename.dsk
```

Conseils de dépannage câble

Si le lecteur tourne en continu dès la connexion, le câble est probablement inversé. Pour l'Amstrad DDI-1, il a été nécessaire de **limer l'encoche de détrompeur** sur le côté lecteur du câble afin de le brancher à l'envers. Un câble à 3 connecteurs (nappe de PC avec twist) est déconseillé — préférez un câble droit 2 connecteurs.

Interfaces graphiques Windows

> **⍰ FluxMyFluffyFloppy — Interface recommandée**
> **FluxMyFluffyFloppy** (par Frank Bopple) est l'interface graphique Windows à privilégier pour Greaseweazle. Elle offre une expérience utilisateur moderne et est activement maintenue.
>
> URL : github.com/FrankieTheFluff/FluxMyFluffyFloppy

GreaseweazleGUI — Alternative Windows (par Don Mankin)

GreaseweazleGUI.Net est une interface graphique Windows développée par Don Mankin. Elle sert d'enveloppe visuelle autour des outils Python officiels : elle construit les arguments de ligne de commande attendus par le script `gw` et les exécute pour vous, sans avoir à mémoriser la syntaxe.

Page officielle : desertsagesolutions.com/greaseweazlegui/

Intégration WinUAE — Lecteur Amiga natif (par Akutra Cea)

Ce tutoriel vidéo (septembre 2023) montre comment utiliser un lecteur de disquettes PC 3,5" standard connecté via Greaseweazle comme **lecteur de disquettes Amiga natif** directement dans l'émulateur **WinUAE**. Cela permet de lire de vraies disquettes Amiga physiques en temps réel, sans étape de conversion préalable.

Vidéo principale : youtube.com/watch?v=YWsfbGPzM9I

> **▶ Méthode alternative — Vidéo communautaire**
> Une approche alternative à celle d'Akutra Cea, présentée dans cette vidéo communautaire. Le principe est similaire mais la mise en œuvre diffère légèrement — à consulter si la méthode principale ne vous convient pas ou pour comparer les deux approches.
> URL : youtube.com/watch?v=Tb8JxzXvCUU

Formats de flux brut compatibles WinUAE / FS-UAE

Format	Compatibilité	Notes
`.scp`	WinUAE, FS-UAE natif	Format recommandé pour l'archivage Amiga
`.hfe`	HxC Floppy Emulator	Via le logiciel HxCFloppyEmulator
`.adf`	Tous émulateurs Amiga	Format sectoriel, non brut — nécessite --format=amiga.amigados

Exemple — Capturer une disquette Amiga en SCP pour WinUAE

```
# Capturer en flux brut SCP (plusieurs révolutions pour fiabilité) gw read --drive=0 disquette_amiga.scp  # Ou avec format spécifié (flux régénéré) gw read --drive=0 --format=amiga.amigados disquette_amiga.adf
```

> **⍰ Lecteur Amiga = Drive 0**
> N'oubliez pas que les lecteurs Amiga (et Atari ST) utilisent la sélection DS0 (broche 10) et non DS1 comme les lecteurs PC standard. Utilisez toujours --drive=0 avec un câble droit pour ces lecteurs.